4

3EME · CHIMIE

Les gaz

Leçon 1 : L'air, sa composition, sa masse volumique et sa pression · Leçon 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire · Leçon 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'air, composition, masse volumique, pression

L'air n'est pas un corps pur : c'est un **mélange** de gaz, surtout de **diazote** N_2 et de **dioxygène** O_2.

COMPOSITION DE L'AIR EN VOLUME

environ $80\ \%$ de N_2 (les quatre cinquièmes) et $20\ \%$ de O_2 (le cinquième)

plus précisément $78\ \%$ et $21\ \%$; le dernier $1\ \%$: gaz rares (surtout l'argon), traces de CO_2 et de vapeur d'eau

$$V_{O_2} = \frac{V_{air}}{5} ; V_{N_2} = 4 \times V_{O_2} = \frac{4 \times V_{air}}{5} ;$$

$$1\ m^3 = 1\,000\ L$$

MASSE VOLUMIQUE DE L'AIR

$\rho_{air} = 1{,}275\ g/L$ (environ $1{,}3\ g/L$), soit $1{,}275\ kg/m^3$; $1\ g/L = 1\ kg/m^3$

$m = \rho \times V$, avec la masse volumique **du gaz considéré**

- $1{,}275\ g/L$: air sec à $0\ °C$ sous $1\ bar$; vers $20\ °C$, environ $1{,}2\ g/L$. Les sujets donnent aussi $1{,}29$ ou $1{,}3\ g/L$, parfois notée a ($m = a \times V$) : prends **toujours la valeur de l'énoncé**.
- **Pression atmosphérique** : pression exercée par l'atmosphère sur tous les corps. Au niveau de la mer, en moyenne $1\,013\ hPa$ (millibars) $= 101\,300\ Pa = 760\ mm\ Hg$, soit environ $1\ bar = 100\,000\ Pa$. Elle **diminue** quand l'altitude augmente. Elle se mesure au **baromètre**.
- Mesure de la part de dioxygène : la **laine de fer humide** rouille en consommant le dioxygène sans produire de gaz ; l'eau monte du cinquième. Le gaz restant (diazote) éteint la bûchette et ne trouble pas l'eau de chaux.

Gaz	ρ (g/L)	d	Comportement
dihydrogène H_2	0,09	0,07	monte très vite
hélium He	0,18	0,14	monte
diazote N_2	1,25	0,98	reste mêlé à l'air
dioxygène O_2	1,43	1,12	descend lentement
dioxyde de carbone CO_2	1,98	1,55	s'accumule au sol
butane	2,60	2,04	s'accumule au sol

DENSITE D'UN GAZ PAR RAPPORT A L'AIR

$d = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}}$, **sans unité** ; $d > 1$: s'accumule au sol ; $d < 1$: monte

Tests : le dioxygène rallume une bûchette incandescente ; le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux ; le dihydrogène détone à l'approche d'une flamme ; le diazote n'entretient ni combustion ni vie.

Leçon 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire

- **Particules** : des **molécules** (O_2, N_2, H_2, CO_2, H_2O) ; dans les **gaz rares** (hélium He, néon Ne, argon Ar), des **atomes isolés** : gaz monoatomiques.
- O_2, N_2, H_2 : une seule sorte d'atome, **corps purs simples**. CO_2 (molécule droite) et H_2O (molécule coudée, en V) : **corps purs composés**.

LE MODELE DES GAZ

molécules très petites, très éloignées les unes des autres, séparées par du **vide**,

animées d'un mouvement **rapide, incessant et désordonné**, qui se heurtent entre elles et contre les parois

- **Structure moléculaire** : le gaz est formé de molécules (un gaz rare a une structure atomique). **Structure dispersée** : la distance entre deux molécules voisines est très grande devant leur taille.
- **Chaos moléculaire** : agitation **permanente et désordonnée** des molécules, en tous sens, à grande vitesse, sans direction privilégiée, avec changement de direction à chaque choc.
- **Pression d'un gaz** : elle est due aux chocs des molécules sur les parois ; plus ils sont nombreux et violents, plus la pression est grande.
- Le modèle est une **image**, pas une photographie : il vaut par ce qu'il explique.

Leçon 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

Propriété	Définition	Cause dans le modèle
compressibilité	le volume d'un gaz diminue sous l'effet d'une pression, sans qu'aucune molécule ne soit retirée	grande distance entre les molécules (structure dispersée)
expansibilité	le gaz occupe tout le volume qui lui est offert	agitation en tous sens (chaos moléculaire)
miscibilité	deux gaz se mélangent spontanément, en toutes proportions, en un mélange homogène	structure dispersée et chaos moléculaire

- Gaz enfermé **comprimé** : volume plus petit, **pression plus grande** (molécules plus rapprochées, chocs plus fréquents). Gaz **détendu** : pression plus faible.
- Un gaz n'a **ni forme propre ni volume propre**.
- **Pollution atmosphérique** : favorisée par l'**expansibilité** et la **miscibilité** ; le gaz rejeté gagne toute l'atmosphère et se mêle à l'air respiré.
- **Milieu confiné** (espace fermé où l'air ne se renouvelle pas) : appauvrissement en dioxygène, monoxyde de carbone CO (inodore, incolore, densité voisine de 1), accumulation au sol d'un gaz lourd (butane, CO_2).

Pas de brasero ni de groupe électrogène dans une chambre fermée : une ouverture haute et une ouverture basse. Forage ancien : descendre d'abord une bougie allumée ; si elle s'éteint, personne ne descend. Odeur de gaz : fermer le robinet, ouvrir portes et fenêtres (aérer par le bas), ne toucher à aucun interrupteur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'air est un corps pur formé d'oxygène. »
✓ L'air est un **mélange** : environ $80\ \%$ de diazote N_2 et $20\ \%$ de dioxygène O_2 en volume.

× « L'air contient $20\ \%$ de dioxygène en masse. »
✓ Les pourcentages sont donnés **en volume** : ne multiplie jamais $20\ \%$ par une masse d'air.

× « Oxygène et dioxygène, c'est pareil. »
✓ L'oxygène est l'atome O, le dioxygène la molécule $\mathrm{O_2}$; de même azote N et diazote $\mathrm{N_2}$.

× « La densité du $\mathrm{CO_2}$ par rapport à l'air vaut $1{,}55\ \mathrm{g/L}$. »
✓ Une densité est un rapport de deux masses volumiques, **sans unité** : $d = 1{,}55$.

× « Dans un gaz, les molécules sont serrées et vont toutes dans la même direction. »
✓ Elles sont très **éloignées**, séparées par du vide, et leur mouvement est **désordonné** et permanent.

× « Quand on comprime un gaz, une partie des molécules disparaît. »
✓ Rien ne disparaît : les molécules se **rapprochent**, leur nombre reste le même.

× « Compressibilité et expansibilité, c'est la même chose. »
✓ Compressibilité : le volume qu'on **diminue**. Expansibilité : le volume qu'on **offre**. Un liquide n'est ni compressible ni expansible.

× « Ce gaz ne sent rien, il est sans danger. »
✓ Le monoxyde de carbone est inodore, et c'est ce qui le rend mortel.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. L'air : mélange, en volume, d'environ $80\ \%$ de $\mathrm{N_2}$ et $20\ \%$ de $\mathrm{O_2}$; $V_{\mathrm{O_2}} = \dfrac{V_{\mathrm{air}}}{5}$.
2. $\rho_{\mathrm{air}} \approx 1{,}3\ \mathrm{g/L}$ ($1{,}275\ \mathrm{g/L}$) ; $m = \rho \times V$; sinon la valeur de l'énoncé.
3. Pression atmosphérique au niveau de la mer : $1\,013\ \mathrm{hPa} = 760\ \mathrm{mm\ Hg} \approx 1\ \mathrm{bar}$; baromètre.
4. $d = \dfrac{\rho_{\mathrm{gaz}}}{\rho_{\mathrm{air}}}$ sans unité ; $d > 1$: le gaz s'accumule au sol.
5. Modèle : molécules très petites, très éloignées, en mouvement rapide, incessant et désordonné (chaos moléculaire) ; les chocs sur les parois font la pression.
6. Gaz rares : atomes isolés (He, Ne, Ar).
7. Distance entre molécules : compressibilité ; agitation en tous sens : expansibilité ; les deux : miscibilité.
8. Expansibilité et miscibilité favorisent la pollution atmosphérique.